

生物统计学阶段测验二

AI 教学 Agent 生成草稿

考试时间： 90 分钟 **满分：** 100 分 **难度：** medium

覆盖主题： 假设检验、多重检验校正、Logistic 回归

针对班级薄弱点： 基因组数据中的多重检验校正、配对设计与独立样本设计的区分、Logistic 回归结果解释

一、概念辨析

1. (9 分) 解释假设检验的基本思想，并说明它和描述性统计的区别。**参考要点：** 应包含

研究问题、总体/样本、不确定性和推断目标。

2. (9 分) 说明 p 值的含义，并指出一个常见误解。**参考要点：** p 值不是原假设为真的概

率，也不是效应大小。

二、方法选择

3. (11 分) 某研究比较同一批样本在干预前后的指标变化，应优先考虑哪类检验？说明理由。**参考要点：** 配对设计；关注差值分布及检验假设。

4. (12 分) 给定一个二分类结局和多个解释变量，如何选择合适模型？需要检查哪些条件？**参考要点：**可考虑 Logistic 回归；解释变量编码、共线性、样本量和模型诊断。

三、针对性补弱题

5. (11 分) 围绕“基因组数据中的多重检验校正”设计一个生物医学研究场景，并说明应如何完成统计分析。**参考要点：**场景、变量类型、统计方法、结果解释和局限性都应覆盖。

盖。

6. (11 分) 围绕“配对设计与独立样本设计的区分”设计一个生物医学研究场景，并说明应如何完成统计分析。**参考要点：**场景、变量类型、统计方法、结果解释和局限性都应覆盖。

覆盖。

7. (11 分) 围绕“Logistic 回归结果解释”设计一个生物医学研究场景，并说明应如何完成统计分析。**参考要点：**场景、变量类型、统计方法、结果解释和局限性都应覆盖。

四、综合应用

8. (18 分) 某研究收集两组患者的连续型生物标志物、年龄、性别和疾病结局。请给出完整分析方案，包括描述、建模、结果解释和报告方式。**参考要点：**应体现研究问题、

变量类型、混杂控制、效应量和置信区间。

五、结果解释

9. (8 分) 如果某基因表达量与疾病风险的比值比为 1.45, 95% 置信区间为 [1.10, 1.91], 请解释其统计意义和实际意义。**参考要点:** 方向、效应大小、区间不确定性和因果解

释边界。